

과 목 명	인쇄 매수	2026학년도 1학기 2차 정기시험	
대수	10반×40	제 2학년 1반 ~ 10반	6월 30일 (화요일) 3교시

- 문제지 총 (6)면과 인쇄 상태를 반드시 확인하십시오.
 - 먼저 답안카드에 인적사항(학년, 반, 번호)을 정확히 표기하십시오.
 - 정답을 골라 답안카드의 해당란에 까맣게(■) 표기하십시오.
 - 문항에 따라 배점이 다르니, 각 문항에 표시된 배점을 참고하십시오.
 - 선택형 (23)문항입니다.

1. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2=5$, $a_7-a_4=9$ 일 때,
 a_{10} 의 값은? [4점]

① 26

② 29

③ 32

④ 35

⑤ 38

2. 삼각형 ABC에서 $a=2\sqrt{3}$, $b=5$, $C=30^\circ$ 일 때 c 의 값은?
[4점]

① $\sqrt{5}$

② $\sqrt{6}$

③ $\sqrt{7}$

④ $\sqrt{8}$

⑤ $\sqrt{9}$

3. 한 변의 길이가 14이고, 양 끝각이 45° , 15° 인 삼각형의
외접원의 반지름의 길이는? [4점]

① $\frac{14}{3}\sqrt{3}$

② $\frac{28}{3}\sqrt{3}$

③ 14

④ $14\sqrt{3}$

⑤ 28

4. 첫째항이 음수이고 공차가 5인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
 $a_2 \times a_7 = 54$ 일 때, a_4 의 최댓값은? [4.1점]

① 11

② 12

③ 13

④ 14

⑤ 15

5. $a_3=56$, $a_6=47$ 인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합
 S_n 의 최댓값은? [4.1점]

① 612

② 632

③ 652

④ 672

⑤ 692

6. 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_1 + a_2 = 5$, $a_3 = 16$ 일 때, a_6 의 값은?
(단, 공비는 양수이다.) [4.1점]

- ① 128 ② 256 ③ 512
④ 1024 ⑤ 2048

7. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$6 \times S_n = n(n+1)(2n+1)$ 일 때, $\sum_{k=1}^5 a_{2k-1}$ 의 값은? [4.2점]

- ① 155 ② 160 ③ 165
④ 170 ⑤ 175

8. $\sum_{k=1}^{10} a_k = 20$, $\sum_{k=1}^{10} b_k = 30$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} (2a_k + 3b_k + 2)$ 의 값은?

[4.2점]

- ① 150 ② 160 ③ 170
④ 180 ⑤ 190

9. 첫째항과 공차가 모두 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 세 항 a_2, a_6, a_{24} 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때,

$\frac{a_{18}}{a_3}$ 의 값은? [4.2점]

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

10. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $S_{2n-1} = 2$

(나) 수열 $\{a_n \times a_{n+1}\}$ 은 등비수열이다.

$S_{10} = 0$ 일 때, $a_{29} + a_{31}$ 의 값은? [4.3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

11. 모든 항이 양수이고 첫째항이 2인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\log_2 a_{10} = 10$ 일 때, 첫째항부터 제8항까지의 합은? [4.3점]

- ① 126 ② 254 ③ 510
④ 1022 ⑤ 2046

12. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_1 = 4$, $a_{n+1} = a_n + (-5)^n$ 이 성립할 때, a_5 의 값은? [4.3점]

① 520 ② 522 ③ 524
④ 526 ⑤ 528

13. $1 \times 3 + 2 \times 5 + 3 \times 7 + \cdots + n \times (2n+1) + \cdots + 10 \times 21$ 의 값은? [4.4점]

- ① 805 ② 810 ③ 815
④ 820 ⑤ 825

14. 1부터 10까지의 자연수 중에서 서로 다른 5개를 뽑아 차례로 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 라고 할 때, $\sum_{k=1}^5 (a_k - k)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은? [4.4점]

① 20 ② 25 ③ 30
④ 35 ⑤ 40

15. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{3}{27} + \dots + \frac{n}{3^n} = \frac{3}{4} - \frac{1}{3^n} \times \left(\frac{2n+3}{4} \right) \dots \textcircled{1} \text{이 성립함을}$$

수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

< 증 명 >

(i) $n=1$ 일 때, (좌변) $= \frac{1}{3}$, (우변) $= \frac{3}{4} - \frac{1}{3} \times \left(\frac{5}{4} \right) = \frac{1}{3}$

따라서 $n=1$ 일 때 등식 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때 등식 $\textcircled{1}$ 이 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{3}{27} + \dots + \frac{k}{3^k} = \frac{3}{4} - \frac{1}{3^k} \times \left(\frac{2k+3}{4} \right) \text{이므로}$$

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{3}{27} + \dots + \frac{k}{3^k} + \frac{k+1}{3^{k+1}}$$

$$= \frac{3}{4} - \frac{f(k)}{3^k} + \frac{k+1}{3^{k+1}} = \frac{3}{4} - \frac{1}{3^{k+1}} \times g(k) \text{이다.}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

그러므로 (i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

$h(k) = 2f(k) - g(k)$ 라 할 때, $h(10)$ 의 값은? [4.5점]

- ① $\frac{21}{4}$ ② $\frac{23}{4}$ ③ $\frac{25}{4}$
④ $\frac{27}{4}$ ⑤ $\frac{29}{4}$

16. 1보다 큰 서로 다른 세 자연수 a, b, c 에 대하여

$\log_2 a, \log_2 b, \log_2 c$ 가 순서대로 등차수열을 이룬다.

$ab^2c = 4096$ 일 때, $5b - 2a - c$ 의 최댓값은? [4.5점]

- ① 4 ② 16 ③ 28
④ 40 ⑤ 52

17. 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 세 수 a_1, a_3, a_5 은 이 순서대로 공비가 양수인
등비수열을 이룬다.
(나) 6 이하의 모든 자연수 n 에 대하여
 $a_n \times a_{7-n} = 8$ 이다.

$a_1 + a_2 = 18$, $\sum_{k=1}^6 a_k = \frac{63}{2}$ 일 때, $a_3 + a_6$ 의 최댓값은? [4.5점]

- ① 5 ② $\frac{13}{2}$ ③ 7
④ $\frac{17}{2}$ ⑤ 9

18. $a_3 = 5$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n + 5}{2} & (a_n \text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{a_n}{2} & (a_n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

이다. $a_1 > 15$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은? [4.6점]

- ① 50 ② 55 ③ 60 ④ 65 ⑤ 70

19. 자연수 n 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = x^2 - 3nx + 2n^2$$

이라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = x - n$ 이 만나는 서로 다른 두 점을 A_n, B_n 이라 하자. 삼각형 A_nOB_n 의 넓이를

S_n 이라 할 때, $\sum_{k=1}^5 S_k$ 값은? (단, O 는 원점이다.) [4.6점]

- ① 15 ② 20 ③ 25
④ 30 ⑤ 35

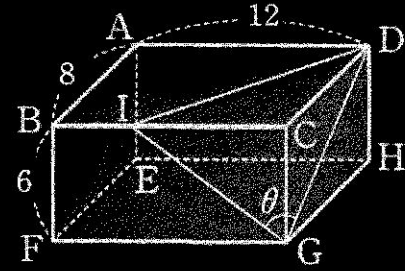
20. $\overline{BC} : \overline{CA} : \overline{AB} = 4 : 5 : 6$ 인 삼각형 ABC 의 외접원의 반지름의

길이는 4이고, 삼각형 ABC 의 넓이는 $\frac{q}{p}\sqrt{7}$ 이다.

$p+q$ 의 값은? (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4.6점]

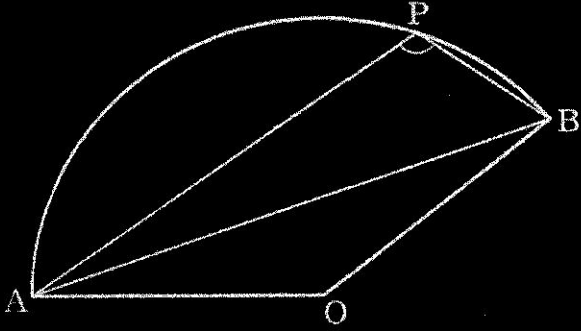
- ① 118 ② 119 ③ 120
④ 121 ⑤ 122

21. 다음 그림과 같은 직육면체에서 $\overline{AB}=8$, $\overline{AD}=12$, $\overline{BF}=6$ 이고, 점 I 는 모서리 BC 를 1:2로 내분하는 점이다. $\angle IGD$ 의 크기를 θ 라고 할 때, 삼각형 DIG 의 외접원의 넓이를 S 라 할 때 $\sqrt{17\pi \times S}$ 의 값은? [4.7점]



- ① 4π ② 8π ③ 12π
④ 16π ⑤ 25π

22. 그림과 같이 중심이 O이고 반지름의 길이가 8인 부채꼴 OAB가 있다. $\overline{AB} = 4\sqrt{15}$ 이고 부채꼴 OAB의 호 AB 위의 한 점 P에 대하여 $\angle BPA > 90^\circ$, $\overline{AP} : \overline{BP} = 4:1$ 일 때, 삼각형 PAB의 넓이가 $\frac{q}{p}\sqrt{15}$ 이다. $p+q$ 의 값은? (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4.7점]



- ① 103 ② 112 ③ 121
④ 130 ⑤ 139

23. $\overline{AB} = \overline{AC_1} = 6$ 이고 $\angle BAC_n = \theta (n=1,2,3,\dots)$ 인 삼각형 ABC_n 에서 $\overline{AC_{n+1}} = \overline{AC_n} + 2 (n=1,2,3,\dots)$ 을 만족한다. 삼각형 ABC_n 의 넓이를 S_n 이라 할 때, $S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_{15}$ 의 값은? (단, $\sin\theta = \frac{1}{2}$) [4.7점]

- ① 350 ② 400 ③ 450
④ 500 ⑤ 550

-----< 끝 >-----

이 시험 문제의 저작권은 안화고등학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.